

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САЙТА КАФЕДРЫ

Введение

В рамках задания 1.3 требуется, используя техническую документацию и общие сведения о CMS Grav, выполнить анализ программного и информационного обеспечения сайта кафедры и составить фрагмент руководства системного программиста, описывающий раздел 2 «Структура программы». Также необходимо составить список используемого программного обеспечения и технологий.

1. Общие сведения о программе

Программное обеспечение предназначено для функционирования официального веб-сайта кафедры информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена. Сайт реализован на основе CMS Grav, использующей язык PHP и файловую архитектуру хранения данных (flat-file). Grav не использует традиционные реляционные базы данных: все страницы и настройки представлены в виде файлов, что упрощает перенос и резервное копирование.

Основные функции программы:

- публикация информации о кафедре, образовательных программах и дисциплинах;
- предоставление учебных и методических материалов студентам;
- информирование абитуриентов;
- представление научных проектов и результатов;
- предоставление контактной информации и обратной связи.

2. Структура программы (фрагмент руководства системного программиста)

2.1. Общие сведения о структуре

Структура программного обеспечения построена по трёхуровневой схеме:

- серверный уровень: веб-сервер и интерпретатор PHP;
- уровень ядра CMS Grav: маршрутизация, обработка контента, работа с конфигурацией и плагинами;
- уровень пользовательского контента и представления: страницы, темы оформления, плагины, статические ресурсы.

Система использует файловую архитектуру: контент страниц хранится в формате Markdown, конфигурация — в YAML-файлах, шаблоны — на языке Twig.

2.2. Составные части программы

Веб-сервер и среда выполнения PHP

Веб-сервер (Apache, Nginx или встроенный сервер PHP) принимает HTTP-запросы и передаёт их интерпретатору PHP. PHP выполняет код ядра Grav и формирует ответы. Веб-сервер отвечает за выдачу HTML-страниц и статических файлов (CSS, JavaScript, изображения).

Ядро CMS Grav

Ядро написано на PHP и включает:

- маршрутизацию URL-запросов;
- загрузку и обработку конфигурации (YAML-файлы);
- обработку содержимого страниц (Markdown-файлы с frontmatter);
- систему событий и плагинов;
- интеграцию с шаблонизатором Twig для формирования HTML-страниц.

Пользовательская область и контент

Каталог user содержит:

- user/pages — иерархию страниц сайта;
- user/config — настройки сайта, тем и плагинов;
- user/accounts — учётные записи администраторов;
- user/data — служебные данные плагинов.

Темы оформления и шаблоны

Темы оформления содержат Twig-шаблоны, таблицы стилей CSS, JavaScript-скрипты и графические ресурсы. Активная тема определяет внешний вид сайта: структуру страниц, расположение меню, оформление заголовков и блоков.

Плагины и модули расширения

Плагины расширяют базовую функциональность Grav:

- формы обратной связи;
- поиск по сайту;
- RSS-ленты;
- мультиязычность;
- интеграция с внешними сервисами.

Статические ресурсы

Статические ресурсы включают CSS, JavaScript, изображения, шрифты и иконки. Они подключаются из шаблонов и загружаются браузером пользователя вместе с HTML-страницами.

2.3. Взаимодействие компонентов

Последовательность обработки запроса:

1. Пользователь обращается к сайту через браузер.
2. Веб-сервер принимает запрос и передаёт его PHP.
3. Ядро Grav определяет по маршруту, какую страницу загрузить.
4. Загружаются файлы контента и конфигурации.
5. При необходимости вызываются плагины.
6. Данные передаются в Twig-шаблон активной темы.
7. Сформированный HTML-документ возвращается пользователю.

2.4. Хранение данных

Все данные хранятся в файловой системе:

- контент страниц — в Markdown-файлах;
- конфигурация — в YAML-файлах;
- учётные записи — в YAML;
- данные плагинов — в YAML/JSON;
- журналы — в текстовых лог-файлах.

3. Список программного обеспечения и технологий

Программное обеспечение:

№	Наименование ПО	Назначение
1	Операционная система (Linux / Windows / macOS)	Обеспечивает среду выполнения серверной части и хостинг веб-сервера.
2	Apache / Nginx / встроенный PHP-сервер	Принимает HTTP/HTTPS-запросы пользователей и передаёт их на обработку Grav CMS.
3	PHP	Выполняет серверную логику сайта, реализует ядро Grav и работу плагинов.
4	Grav CMS	Управляет контентом сайта (flat-file CMS), обеспечивает структуру страниц, темы, плагины.
5	SMTP-сервер	Обеспечивает отправку почтовых уведомлений и сообщений из веб-форм сайта.
6	GitHub (репозиторий Pract-1)	Используется для хранения и версионирования исходных файлов сайта и учебных материалов по практике.

Технологии и форматы:

№	Технология / язык	Назначение
1	HTML	Формирование структуры веб-страниц, отображаемых в браузере пользователя.
2	CSS	Оформление и стилизация интерфейса (цвета, шрифты, расположение элементов).
3	JavaScript	Реализация интерактивности на стороне клиента (меню, формы, динамические элементы).

№	Технология / язык	Назначение
4	PHP	Реализация серверной логики, обработка запросов и работа с файлами контента.
5	Markdown	Хранение и редактирование содержимого страниц в каталоге user/pages/ CMS Grav.
6	YAML	Хранение конфигурационных данных и метаданных страниц (frontmatter) в конфигурационных файлах.

Используемые технологии и библиотеки

№	Технология / библиотека	Назначение
1	Twig	Шаблонизация HTML-страниц на основе данных Grav и файлов контента; отделение логики представления от данных.
2	HTTP/HTTPS	Передача данных между клиентом (браузером) и веб-сервером при работе сайта.
3	Система событий Grav	Подключение и работа плагинов, расширяющих функциональность CMS за счёт обработки событий жизненного цикла.
4	Кэширование Grav	Ускорение работы сайта за счёт сохранения промежуточных результатов обработки страниц в кэше.

Краткий вывод по разделу

Используемый стек программного обеспечения и технологий (Grav CMS, PHP, архитектура с плоскими файлами, шаблонизатор Twig, форматы Markdown и YAML) соответствует современным подходам к разработке и сопровождению легковесных и переносимых веб-сайтов. Такое решение упрощает администрирование сайта кафедры, облегчает резервное копирование и дает возможность расширять функциональность за счет плагинов и тем оформления.